



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Administración de Base de Datos

Ahri Pamela Castro Ortiz

No. Control: 23020740

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tema: Configuración del Entorno de Infraestructura y Migración de Datos de MySQL a MongoDB y Neo4j en Contenedores Podman

Reporte de Avance: Configuración del Entorno de Infraestructura y Migración de Datos (MySQL a MongoDB)

1. Objetivo del Trabajo

Configurar el entorno de desarrollo y virtualización ligera sobre Windows 11 utilizando **WSL** (*Windows Subsystem for Linux*) y **Podman** para el despliegue local de un motor de base de datos NoSQL (MongoDB), realizando con éxito la extracción, transformación e importación de una base de datos relacional (MySQL) hacia un modelo orientado a documentos.

2. Estado Actual del Proyecto (Avance Realizado)

Fase 1: Habilitación e Instalación de WSL (Completado)

Se realizó la instalación y preparación del subsistema Linux en el equipo local de desarrollo para contar con un entorno de ejecución nativo:

- **Subsistema:** Windows Subsystem for Linux (WSL 2)
- **Distribución elegida:** Ubuntu
- **Verificación:** Se validó la correcta ejecución del kernel de Linux y la habilitación de la Plataforma de Máquina Virtual (VirtualMachinePlatform) ejecutando en PowerShell:

```
wsl --status
```

```
wsl -l -v
```

Fase 2: Instalación de Podman y Resolución de Red (Completado)

Se procedió con la instalación de **Podman 5.7.0** dentro de la distribución Ubuntu para gestionar contenedores en modo *rootless*:

1. **Resolución de Conflictos DNS:** Se configuró el archivo `/etc/resolv.conf` apuntando al servidor DNS 8.8.8.8 para corregir los problemas de resolución de nombres de dominio en la red virtualizada de WSL.
2. **Instalación:**

```
sudo apt update && sudo apt install -y podman
```

3. **Verificación:** Se confirmó la correcta instalación mediante el comando `podman --version`.

Fase 3: Despliegue del Contenedor NoSQL con MongoDB (Completado)

Se desplegó una instancia del motor de base de datos NoSQL MongoDB descargando la imagen oficial desde Docker Hub y vinculando el puerto predeterminado 27017:

```
podman run -d --name mongo-nosql -p 27017:27017 docker.io/library/mongo:latest
```

Se verificó el estado activo del contenedor ejecutando podman ps.

Fase 4: Migración Relacional a NoSQL (MySQL a MongoDB) (Completado)

1. **Extracción y Exportación (MySQL):** Desde **MySQL Workbench**, se extrajo la tabla Alumno de la base de datos Escuela. Mediante el asistente *Table Data Export Wizard*, los registros relacionales se exportaron a un formato de documentos JSON llamado Tabla Alumnos para Admin BD.json.
2. **Transferencia a WSL:** Se transfirió el archivo JSON desde el sistema de archivos de Windows (/mnt/c/) al directorio del usuario en Linux:

```
cp "/mnt/c/Users/donga/Downloads/Tabla Alumnos para Admin BD.json" ~/alumnos.json
```

3. **Carga Masiva:** Se copió el archivo al contenedor y se utilizó mongoimport para efectuar la migración a la base de datos escuela y colección alumnos:

```
podman cp ~/alumnos.json mongo-nosql:/alumnos.json
```

```
podman exec -it mongo-nosql mongoimport --db escuela --collection alumnos --file /alumnos.json --jsonArray
```

Resultado: Se importaron exitosamente los 5 documentos (5 document(s) imported successfully).

4. Evidencias de Funcionamiento

Evidencia 1: Instalación de WSL 2 en PowerShell

Ejecución exitosa de los comandos en PowerShell confirmando la instalación de WSL 2 y la Plataforma de Máquina Virtual en Windows.

```
ahripamelita@TinyPinky: /mnt/c/WINDOWS/system32
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> wsl

ddahripamelita@TinyPinky:/mnt/c/WINDOWS/system32$
ahripamelita@TinyPinky:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Evidencia 2: Despliegue de Podman y Contenedor MongoDB

Salida del comando podman ps mostrando el contenedor mongo-nosql activo en el puerto 27017.

```
ahripamelita@TinyPinky: ~
Setting up cpp-15-x86_64-linux-gnu (15.2.0-16ubuntu1) ...
Setting up cpp-15 (15.2.0-16ubuntu1) ...
Setting up crni (4.2-1ubuntu2) ...
Setting up buildah (1.40.1+ds1-2build1) ...
Setting up cpp-x86_64-linux-gnu (4.15.2-9-5ubuntu1) ...
Setting up python3-pycrsu (4.2-1ubuntu2) ...
Setting up libc-bin (2.39-0ubuntu2) ...
Setting up cpio (4.15.2-8-5ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu2) ...
ahripamelita@TinyPinky:~$ podman run -d --name mongo-nosql -p 27017:27017 mongo:latest
WARN[0000] "/" is not a shared mount, this could cause issues or missing mounts with rootless containers
WARN[0000] The cgroupv2 manager is set to systemd but there is no systemd user session available
WARN[0000] For using systemd, you may need to log in using a user session
WARN[0000] Alternatively, you can enable lingering with: 'loginctl enable-linger 1000' (possibly as root)
WARN[0000] Falling back to --cgroup-manager=cgroupfs
Error: short-name "mongo:latest" did not resolve to an alias and no unqualified-search registries are defined in "/etc/containers/registries.conf"
ahripamelita@TinyPinky:~$ podman run -d --name mongo-nosql -p 27017:27017 docker.io/library/mongo:latest
WARN[0000] The cgroupv2 manager is set to systemd but there is no systemd user session available
WARN[0000] For using systemd, you may need to log in using a user session
WARN[0000] Alternatively, you can enable lingering with: 'loginctl enable-linger 1000' (possibly as root)
WARN[0000] Falling back to --cgroup-manager=cgroupfs
Trying to pull docker.io/library/mongo:latest...
Getting image source signatures
Copying blob 452c7d03efc2 done
Copying blob b5d0b49c80d0 done
Copying blob e4d2ed89f8dd done
Copying blob 629b21fd7ff done
Copying blob dfe8c188f136 done
Copying blob 6924226aa25f done
Copying blob d95cf6da187e done
Copying blob 86c3e1442598 done
Copying config 4d9c599681 done
Writing manifest to image destination
938a1b72be1b89e4788c9f8471e8ff64d1b04dde9f2d62e7da280296c8360fe
ahripamelita@TinyPinky:~$ podman ps
WARN[0000] The cgroupv2 manager is set to systemd but there is no systemd user session available
WARN[0000] For using systemd, you may need to log in using a user session
WARN[0000] Alternatively, you can enable lingering with: 'loginctl enable-linger 1000' (possibly as root)
WARN[0000] Falling back to --cgroup-manager=cgroupfs
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
938a1b72be1b   docker.io/library/mongo:latest      mongod                  About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:27017->27017/tcp   mongo-nosql
ahripamelita@TinyPinky:~$
```

Evidencia 3: Carga Masiva con mongoimport

Confirmación en la consola de la importación de los 5 registros de alumnos provenientes de MySQL hacia MongoDB.

```
shripame1ta@TinyPinky:~$ podman ps
WARN[0000] The cgroupv2 manager is set to systemd but there is no systemd user session available
WARN[0000] For using systemd, you may need to log in using a user session
WARN[0000] Alternatively, you can enable lingering with: 'loginctl enable-linger 1000' (possibly as root)
WARN[0000] Falling back to --cgroup-manager=cgroupfs
Trying to pull docker.io/library/mongo:latest...
Getting image source signatures
Copying blob 452c7dd3efc2 done
Copying blob bbd9b49c84d6 done
Copying blob edd1d9f8d4 done
Copying blob 629b21fcd7ff done
Copying blob dfc8c148f336 done
Copying blob 6924226aa25f done
Copying blob d85cf6da187e done
Copying blob 80c2e1442596 done
Copying config 4d9c5996d1 done
Writing manifest to image destination
W38ab72be1b9d4788c9f9071e8ffeddf1b04dde0f2db2e7de288296c0360fe
shripame1ta@TinyPinky:~$ podman ps
WARN[0000] The cgroupv2 manager is set to systemd but there is no systemd user session available
WARN[0000] For using systemd, you may need to log in using a user session
WARN[0000] Alternatively, you can enable lingering with: 'loginctl enable-linger 1000' (possibly as root)
WARN[0000] Falling back to --cgroup-manager=cgroupfs
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS              NAMES
938ab72be1b   docker.io/library/mongo:latest      mongod                  About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:27017->27017/tcp   mongo-nosql
shripame1ta@TinyPinky:~$ cp /mnt/c/Users/donga/Downloads/Tabla Alumnos para Admin BD.json ~/
cp: cannot stat '/mnt/c/Users/donga/Downloads/Tabla Alumnos para Admin BD.json': No such file or directory
cp: cannot stat 'Alumnos': No such file or directory
cp: cannot stat 'para': No such file or directory
cp: cannot stat 'Admin': No such file or directory
cp: cannot stat 'BD.json': No such file or directory
shripame1ta@TinyPinky:~$ cp "/mnt/c/Users/donga/Downloads/Tabla Alumnos para Admin BD.json" ~/alumnos.json
shripame1ta@TinyPinky:~$ podman cp ~/alumnos.json mongo-nosql:/alumnos.json
WARN[0000] The cgroupv2 manager is set to systemd but there is no systemd user session available
WARN[0000] For using systemd, you may need to log in using a user session
WARN[0000] Alternatively, you can enable lingering with: 'loginctl enable-linger 1000' (possibly as root)
WARN[0000] Falling back to --cgroup-manager=cgroupfs
shripame1ta@TinyPinky:~$ podman exec -it mongo-nosql mongoimport --db escuela --collection alumnos --file /alumnos.json --jsonArray
WARN[0000] The cgroupv2 manager is set to systemd but there is no systemd user session available
WARN[0000] For using systemd, you may need to log in using a user session
WARN[0000] Alternatively, you can enable lingering with: 'loginctl enable-linger 1000' (possibly as root)
WARN[0000] Falling back to --cgroup-manager=cgroupfs
2025-09-28T22:33:29.722+0000   connected to: mongoDB://localhost/
2025-09-28T22:33:29.762+0000   5 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
shripame1ta@TinyPinky:~$
```

Evidencia 4: Consulta de Documentos NoSQL (mongosh)

Verificación de la persistencia e integridad de los datos convertidos a objetos JSON mediante la consola interactiva de MongoDB:

`podman exec -it mongo-nosql mongosh`

`use escuela`

`db.alumnos.find()`

Resultado obtenido en terminal:

```
mangosk@kali:~/UT06$
adnotes=ifconfig
2020-09-25T22:15:25.423+00:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2020-09-25T22:15:25.423+00:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
2020-09-25T22:15:25.423+00:00: For customers running the current memory allocator, we suggest changing the contents of the following sysfsFile
2020-09-25T22:15:25.423+00:00: We suggest setting the contents of sysfsFile to 0.
2020-09-25T22:15:25.423+00:00: We suggest setting swappiness to 0 or 1, as swapping can cause performance problems.
-----
test> use escuela
| db.alumnos.find().pretty()
switched to db escuela
escuela>
escuela>
escuela> db.alumnos.find()
{
  "_id": ObjectId("646e4b621ba9c1793f021a67e"),
  "MControl": "30296070",
  "Nombre": "Sebastian Hernandez Exama",
},
{
  "_id": ObjectId("646e4b621ba9c1793f021a67e"),
  "MControl": "30301000",
  "Nombre": "Stephanie Olacaga Morales",
},
{
  "_id": ObjectId("646e4b621ba9c1793f021a67e"),
  "MControl": "23006100",
  "Nombre": "Grecia Veraldi Espinosa Utrera",
},
{
  "_id": ObjectId("646e4b621ba9c1793f021a67e"),
  "MControl": "23006100",
  "Nombre": "Pamela Castro Ortiz",
},
{
  "_id": ObjectId("646e4b621ba9c1793f021a67e"),
  "MControl": "20770000",
  "Nombre": "Daniel Castro Ortiz",
}
}
escuela> |
```

Fase 5: Despliegue de Base de Datos de Grafos (Neo4j) y Modelado de Datos

Se llevó a cabo la integración de una base de datos orientada a grafos (**Neo4j**) sobre el entorno virtualizado de WSL2 utilizando Podman. Posteriormente, se transformaron los datos de la estructura relacional hacia un modelo de nodos y relaciones utilizando el lenguaje de consulta **Cypher**.

1. Despliegue del Contenedor con Podman

Se descargó la imagen oficial de Neo4j desde Docker Hub y se desplegó el contenedor vinculando el puerto HTTP para la consola gráfica (7474) y el puerto del protocolo Bolt (7687), además de definir la autenticación inicial:

Bash

```
podman run -d \

--name neo4j-graph \

-p 7474:7474 -p 7687:7687 \

-e NEO4J_AUTH=neo4j/password123 \

docker.io/library/neo4j:latest
```

2. Verificación y Acceso a la Consola Web

Se confirmó la correcta ejecución del servicio comprobando el estado del contenedor con podman ps y accediendo mediante la interfaz web interactiva (**Neo4j Browser**) en la dirección <http://localhost:7474>.

3. Migración y Construcción del Grafo (Cypher)

1. **Creación de Nodos de Alumnos:** Se registraron las entidades individuales asignándoles la etiqueta :Alumno con sus respectivos atributos de número de control y nombre complete:

Cypher

CREATE

```
(:Alumno {NControl: '30204920', Nombre: 'Sebastian Hernandez Espina'}),  
(:Alumno {NControl: '29302040', Nombre: 'Stephanie Uscanga Morales'}),  
(:Alumno {NControl: '23040205', Nombre: 'Grecia Yeraldi Espinosa Utrero'}),  
(:Alumno {NControl: '23040240', Nombre: 'Pamela Castro Ortiz'}),  
(:Alumno {NControl: '25378533', Nombre: 'Daniel Castro Ortiz'})
```

2. **Modelado de la Relación:** Se creó el nodo central :Materia y se relacionaron de forma dirigida todos los alumnos existentes mediante la arista :INSCRITO_EN:

Cypher

CREATE (m:Materia {Nombre: 'Administración de Bases de Datos'})

WITH m

MATCH (a:Alumno)

CREATE (a)-[:INSCRITO_EN]->(m)

Evidencias de Funcionamiento (Neo4j)

Evidencia 1: Despliegue e Inicialización del Contenedor

```
ahripamelita@TinyPinky:~$ podman run -d \
--name neo4j-graph \
-p 7474:7474 -p 7687:7687 \
-e NEO4J_AUTH=neo4j/password123 \
docker.io/library/neo4j:latest
WARN[0000] "/" is not a shared mount, this could cause issues or missing mounts with rootless containers
Trying to pull docker.io/library/neo4j:latest...
Getting image source signatures
Copying blob 4f4fb700ef54 done
Copying blob 6b37362b3da7 done
Copying blob 524374dfb35f done
Copying blob ffd5abe9a1b done
Copying blob 318339ac2772 done
Copying config f6c218c106 done
Writing manifest to image destination
6f698a6b080b547981283a9d1d43dd61a8836d3ecac4c805b3589767b42981cc
ahripamelita@TinyPinky:~$
```

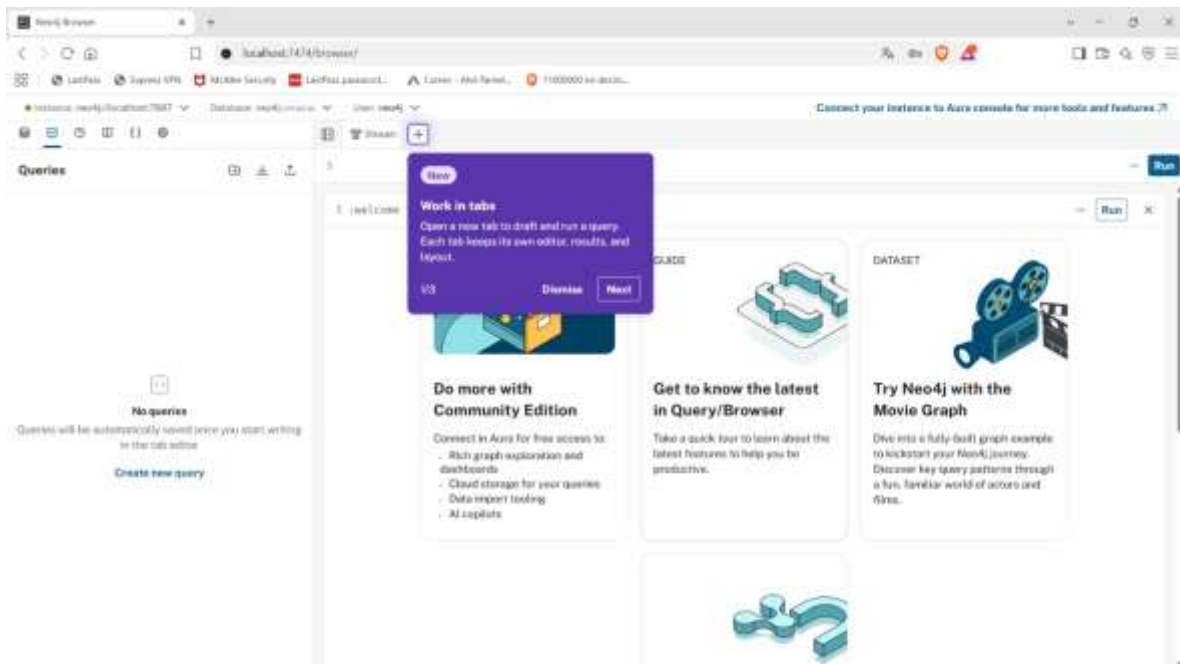
Descarga de la imagen oficial `docker.io/library/neo4j:latest` e inicialización exitosa generando el ID de contenedor `6f698a6b080b....`

Evidencia 2: Verificación del Estado Activo (podman ps)

```
ahripamelita@TinyPinky:~$ podman run -d \
--name neo4j-graph \
-p 7474:7474 -p 7687:7687 \
-e NEO4J_AUTH=neo4j/password123 \
docker.io/library/neo4j:latest
WARN[0000] "/" is not a shared mount, this could cause issues or missing mounts with rootless containers
Trying to pull docker.io/library/neo4j:latest...
Getting image source signatures
Copying blob 4f4fb700ef54 done
Copying blob 6b37362b3da7 done
Copying blob 524374dfb35f done
Copying blob ffd5abe9a1b done
Copying blob 318339ac2772 done
Copying config f6c218c106 done
Writing manifest to image destination
6f698a6b080b547981283a9d1d43dd61a8836d3ecac4c805b3589767b42981cc
ahripamelita@TinyPinky:~$ podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                NAMES      COMMAND      CREATED      STATUS      PORTS
6f698a6b080b   docker.io/library/neo4j:latest      neo4j      neo4j        About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:7474->7474/tcp,
0.0.0.0:7687->7687/tcp, 7473/tcp neo4j-graph
ahripamelita@TinyPinky:~$
```

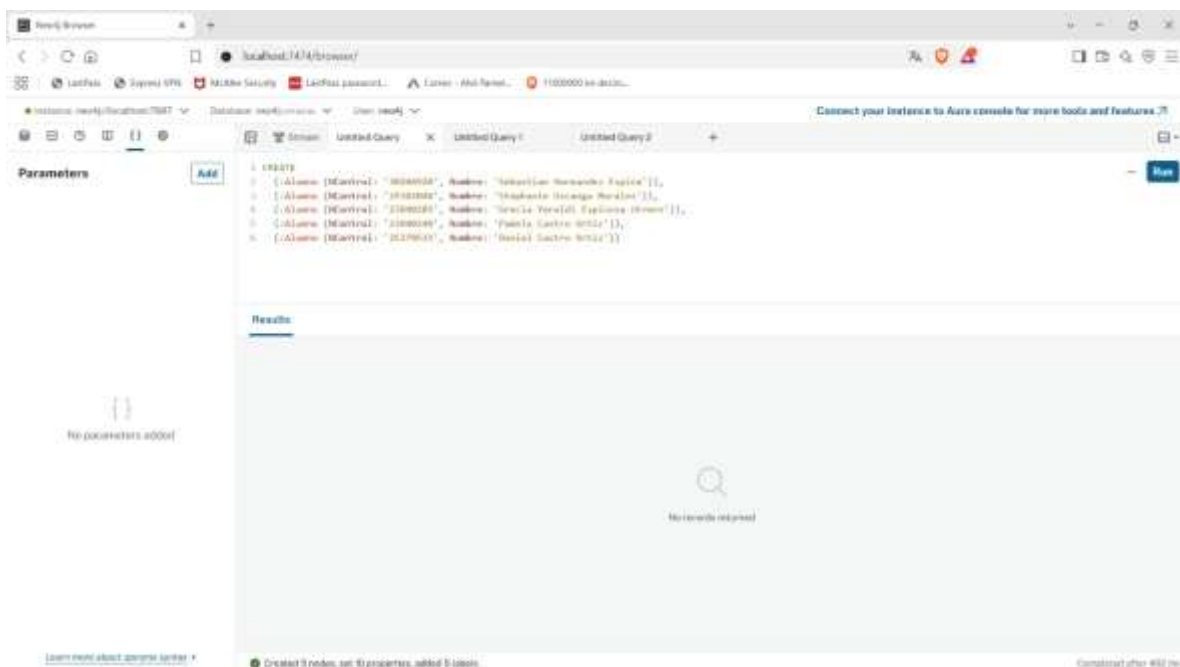
Confirmación del contenedor `neo4j-graph` corriendo en estado *Up* con los puertos `7474` y `7687` expuestos hacia el sistema host.

Evidencia 3: Conexión Exitosa al Neo4j Browser



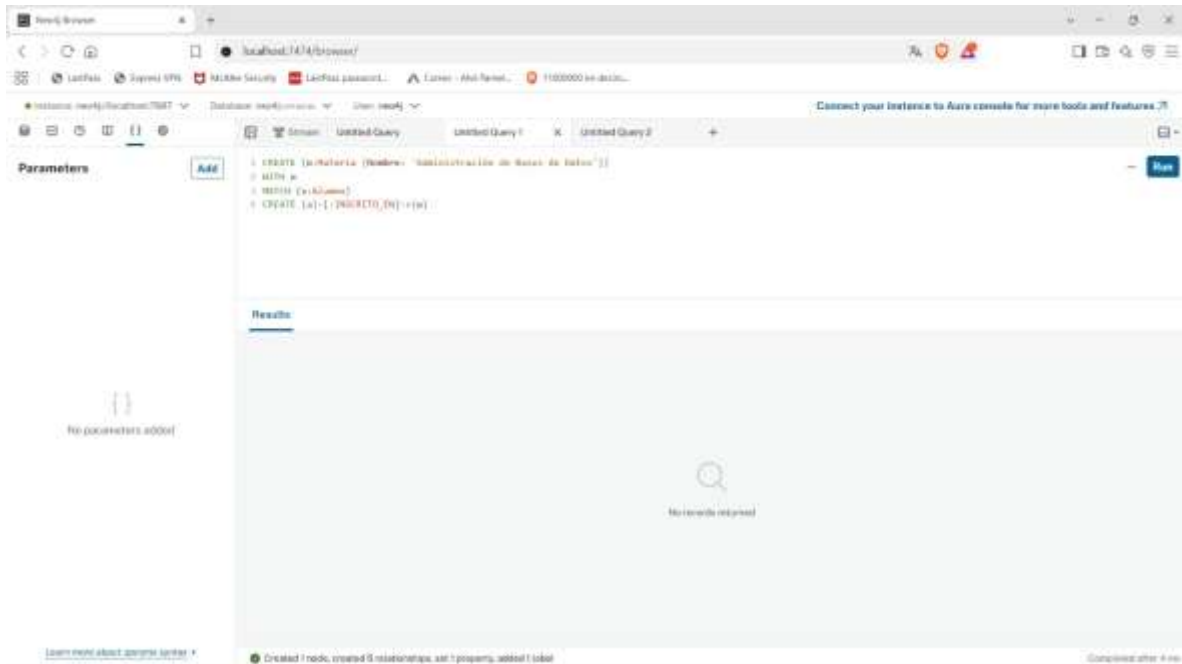
Interfaz gráfica de Neo4j Browser autenticada y conectada mediante la instancia activa neo4j://localhost:7687.

Evidencia 4: Inserción Masiva de Nodos Alumno



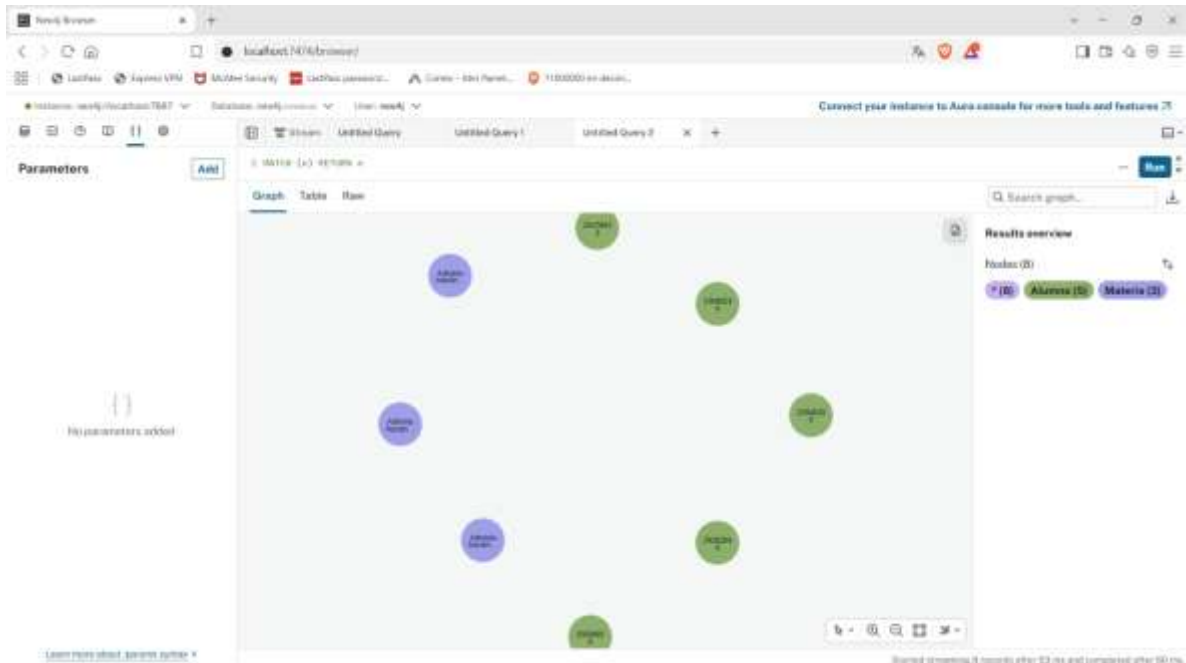
Ejecución de la sentencia CREATE en Cypher resultando en la creación exitosa de 5 nodos y 10 propiedades registradas (Created 5 nodes, set 10 properties).

Evidencia 5: Creación del Nodo Materia y Generación de Aristas



Confirmación en consola de la creación del nodo central :Materia y las 5 relaciones dirigidas (Created 1 node, created 5 relationships).

Evidencia 6: Consulta Visual del Grafo Interactivo



Renderizado del mapa de grafos mediante MATCH (n) RETURN n, mostrando los nodos de la entidad Alumno estructurados y vinculados a la Materia.

